

2η Υποενότητα: 3.4 Ορισμένο Ολοκλήρωμα**Άσκηση 2.1 (Υπολογισμός και Ιδιότητες)**

Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = |x - 2| - 1$.

- α) Να γράψετε την $f(x)$ χωρίς την απόλυτη τιμή.
- β) Να υπολογίσετε το $\int_0^4 f(x) dx$.
- γ) Να ερμηνεύσετε γεωμετρικά το αποτέλεσμα του (β).
- δ) Να λύσετε την εξίσωση $\int_0^a f(x) dx = 0$ για $a > 3$.

Άσκηση 2.2

Δίνεται συνεχής συνάρτηση $f : [-a, a] \rightarrow \mathbb{R}$.

- α) Αν η f είναι περιττή, να αποδείξετε με κατάλληλη αντικατάσταση ότι $\int_{-a}^a f(x) dx = 0$.
- β) Αν η f είναι άρτια, να αποδείξετε ότι $\int_{-a}^a f(x) dx = 2 \int_0^a f(x) dx$.
- γ) Να υπολογίσετε το $\int_{-\pi}^{\pi} (x^3 \sin x + \eta\mu^5 x) dx$.
- δ) Να υπολογίσετε το $\int_{-1}^1 \frac{x^2}{1+e^x} dx$ (συνδυασμός με αντικατάσταση $u = -x$).

Άσκηση 2.3 (Ανισότητες με Ολοκληρώματα)

Έστω η συνάρτηση $f(x) = e^{x^2}$.

- α) Να αποδείξετε ότι $f(x) \geq 1$ για κάθε $x \in \mathbb{R}$.
- β) Να αποδείξετε ότι $e^{x^2} \geq 1 + x^2$ για κάθε $x \in \mathbb{R}$.
- γ) Ολοκληρώνοντας στο $[0, 1]$, να δείξετε ότι $\int_0^1 e^{x^2} dx \geq \frac{4}{3}$.
- δ) Αν επιπλέον γνωρίζουμε ότι $e^{x^2} \leq e \cdot x^2 + 1$ για $x \in [0, 1]$, να βρείτε ένα άνω φράγμα για το ολοκλήρωμα.

Άσκηση 2.4 (Ολοκλήρωμα με Παραγοντική)

Δίνεται το ολοκλήρωμα $I = \int_0^{\pi/2} e^x \eta\mu x dx$ και $J = \int_0^{\pi/2} e^x \sigma\upsilon\nu x dx$.

- α) Εφαρμόζοντας παραγοντική ολοκλήρωση στο I , να αποδείξετε ότι $I = -1 + J$.
- β) Εφαρμόζοντας παραγοντική στο J , να βρείτε μια 2η σχέση μεταξύ I και J .
- γ) Να υπολογίσετε τις ακριβείς τιμές των I και J .
- δ) Να υπολογίσετε το $\int_0^{\pi/2} e^x (\eta\mu x + \sigma\upsilon\nu x) dx$.

Άσκηση 2.5 (Διαφορική Εξίσωση με Ολοκλήρωμα-Αριθμό)

Έστω συνεχής συνάρτηση $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ τέτοια ώστε $f(x) = xe^x + \int_0^1 f(t) dt$.

- α) Να αιτιολογήσετε γιατί το $\int_0^1 f(t) dt$ είναι σταθερός πραγματικός αριθμός, έστω c .
- β) Να γράψετε την $f(x)$ συναρτήσει του x και του c .
- γ) Αντικαθιστώντας τον τύπο της f στο ολοκλήρωμα, να βρείτε το c .
- δ) Να υπολογίσετε το εμβαδόν μεταξύ της $f(x)$, του $x'x$ και των $x = 0, x = 1$.

Άσκηση 2.6

Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = \sqrt{1 - x^2}$ στο $[-1, 1]$.

- α) Να υπολογίσετε γεωμετρικά το $\int_{-1}^1 f(x) dx$.
- β) Να βρείτε τη μέση τιμή της συνάρτησης στο $[-1, 1]$.
- γ) Να αποδείξετε ότι υπάρχει $\xi \in (-1, 1)$ ώστε $f(\xi)$ να ισούται με τη μέση τιμή.